

“爱山东”APP 荣成分厅建设运营 测试方案

**中国广电山东网络有限公司
2023 年 6 月**

目 录

1 测试目的	
2 引用标准及资料	
3 测试范围	
3.1 测试范围	
4 准则	
4.1 启动准则	
4.2 结束准则	
4.3 暂停/再启动准则	
5 测试策略	
6 测试内容	
6.1 功能测试	
6.2 性能测试	
7 测试实施准备	
7.1 UAT 测试环境配置	
7.2 生产测试环境配置	
7.3 测试数据准备	
8 测试组织	

1 测试目的

本文档适用于《“爱山东”APP 荣成分厅建设运营》，用于指导对该系统的功能测试工作。

2 引用标准及资料

依据标准：

- GB/T 25000.51-2016 《软件工程软件产品质量要求与评价 (SQuaRE) 商业现货 (COTS) 软件产品的质量要求和测试细则》
- GB/T 25000.1-2016 软件工程软件产品质量要求与评价 (SQuaRE) SQuaRE 指南
- GB/T 16260.1-2006 《软件工程 产品质量 第 1 部分：质量模型》
- GB/T 16260.2-2006 《软件工程 产品质量 第 2 部分：外部度量》

3 测试范围

3.1 测试范围

本次测试内容为《“爱山东”APP 荣成分厅建设运营》系统，包括：。

表 1 功能测试内容

序号	测试项
1	政务服务类应用

4 准则

4.1 启动准则

- 系统平台待测版本编译部署完成。
- 测试环境准备完毕，包括：
 - 应用及数据库部署完成；
 - 系统平台的基础数据、基础参数数据、测试数据准备完成；
 - 系统平台部署完成；
 - 压力控制器、执行机机器到位，系统软件安装完毕；
 - 网络配置正确，连接通畅，可以满足压力测试需求。

4.2 结束准则

在计划结束日期前完成测试后提交测试报告。

4.3 暂停/再启动准则

- **暂停准则：**
 - ✓ 系统环境变化：包含系统主机硬件损坏、网络终端时间超长、压力发生器出现损坏、系统主机因别的原因需升级暂停；
 - ✓ 测试环境受到干扰，比如服务器被临时征用，或服务器的其它使用会对测试结果造成干扰；
 - ✓ 需要调整测试环境资源，如操作系统、数据库参数等；
 - ✓ 该测试机型无法达到规划指标要求。
- **再启动准则：**

- ✓ 测试中发现问题得以解决;
- ✓ 测试环境恢复正常;
- ✓ 环境调整完毕。

5 测试策略

功能测试在测试环境下测试。以手工测试为主，参考设计实现验证功能有效性，模拟真实业务的应用进行配置。

性能测试在生产环境下测试。使用 LoadRunner 性能测试工具作为压力控制器和监控机，生成大量虚拟用户来模拟实际用户，向系统平台服务器发送交易请求。测试过程中，记录虚拟用户执行过程中的有关数据（如成功率，响应时间等），同时收集各项系统资源的运行状态数据，获得系统性能表现数据。测试监控策略。

接口测试在测试环境下测试。使用 Jmeter/PostMan 等接口测试工具，根据接口测试用例编写接口测试脚本，验证接口的正确性和异常处理能力。

稳定性测试在生产环境下测试。使用 LoadRunner 性能测试工具作为压力控制器和监控机，生成大量虚拟用户来模拟实际用户，向系统平台服务器发送交易请求。测试过程中，记录虚拟用户执行过程中的有关数据（如成功率，响应时间等），同时收集各项系统资源的运行状态数据，获得系统性能表现数据。测试监控策略。

6 测试内容

6.1 功能测试

表 2 功能测试列表

模块	名称	测试内容
政务服务	事业单位公开招聘工作人员考试报名	基本信息、申报材料及办理流程页面正常； 在线办理表单提交、报考资料提交
	一级建造师资格考试报名	
	执业药师资格考试报名	
	经济专业技术资格考试报名	
	注册测绘师资格考试报名	
	注册计量师资格考试报名	
	房地产估价师资格考试报名	
	卫生专业技术资格考试报名	
	统计专业技术资格考试报名	
	审计专业技术资格考试报名	
	翻译专业资格（水平）考试报名	
	小型汽车驾驶证可异地分科目考试	
	全国监理工程师资格考试报名	
	一、二级注册建筑师资格考试报名	
	一级注册消防工程师资格考试报名	
	一级造价工程师执业资格考试报名	
	注册安全工程师执业资格考试报名	
	注册设备监理师执业资格考试报名	
	注册城乡规划师职业资格考试报名	
	出版专业技术人员职业资格考试报名	
	咨询工程师（投资）职业资格考试报名	
	勘察设计注册工程师执业资格考试报名	
	环境影响评价工程师职业资格考试报名	
	助理社会工作师、社会工作师职业水平考试报名	
	参加教师资格考试有作弊行为的处罚	
	对以不正当手段取得注册建筑师考试合格资格或者注册建筑师证书的处罚	
	民办教育培训机构设立审批	
	民办教育培训机构终止审批	
	医师执业地点变更	

医师执业证书遗失补办	
个体工商户变更登记（备案）	
个体工商户信息确认	
两证整合个体工商户清税申报	
两证整合个体工商户信息变更	
对个体工商户登记事项变更，未办理变更登记的处罚	
对营业执照正本未置于个体工商户经营场所的醒目位置的处罚	
对被吊销、撤销行政许可或者行政许可有效期届满个体工商户的处罚	
对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查	
对个体工商户制造、修理国家规定范围以外的计量器具或者不按照规定场所从事经营活动的处罚	
对个体工商户提交虚假材料骗取注册登记，或者伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的处罚	
对个体工商户因经营范围涉及的登记前置许可被撤销不得再从事某项业务，但其名称又表明仍在开展该项业务，未在规定期限内申请名称变更登记的；擅自使用他人已经登记注册的市场主体名称或者有其他侵犯市场主体名称权行为的处罚	
食品生产许可证核发	
查封、扣押违法食品、食用农产品、食品添加剂、食品相关产品及场所等	
对食品小作坊、小餐饮和食品摊点未履行食品生产经营相关义务的处罚	
对食品检验机构、食品检验人员出具虚假检验报告以及食品检验机构聘用不得从事食品检验工作的人员的处罚	
对违法生产经营或者生产经营不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂的处罚	
食品生产经营者违反食品召回管理相关规定的处罚	
食品的抽样检验	
对生产经营环节的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品食品安全的监督检查	
对食品小作坊、小餐饮未取得登记证从事食品生产经营的处罚	

事业单位公开招聘工作人员考试报名
一级建造师资格考试报名
执业药师资格考试报名
经济专业技术资格考试报名
注册测绘师资格考试报名
注册计量师资格考试报名
房地产估价师资格考试报名
卫生专业技术资格考试报名
统计专业技术资格考试报名
审计专业技术资格考试报名
翻译专业资格（水平）考试报名
小型汽车驾驶证可异地分科目考试
全国监理工程师资格考试报名
一、二级注册建筑师资格考试报名
一级注册消防工程师资格考试报名
一级造价工程师执业资格考试报名
注册安全工程师执业资格考试报名
注册设备监理师执业资格考试报名
注册城乡规划师职业资格考试报名
出版专业技术人员职业资格考试报名
咨询工程师（投资）职业资格考试报名
勘察设计注册工程师执业资格考试报名
环境影响评价工程师职业资格考试报名
助理社会工作师、社会工作师职业水平考试报名
参加教师资格考试有作弊行为的处罚
对以不正当手段取得注册建筑师考试合格资格或者注册建筑师证书的处罚
民办教育培训机构设立审批
民办教育培训机构终止审批
医师执业地点变更
医师执业证书遗失补办
个体工商户变更登记（备案）
个体工商户信息确认
两证整合个体工商户清税申报
两证整合个体工商户信息变更
对个体工商户登记事项变更，未办理变更登记的处罚
对营业执照正本未置于个体工商户经营场所的醒目位置的处罚
对被吊销、撤销行政许可或者行政许可有效期届满个体工商户的处罚
对企业、个体工商户、农民专业合作社公示

	信息的监督检查	
	对个体工商户制造、修理国家规定范围以外的计量器具或者不按照规定场所从事经营活动的处罚	
	对个体工商户提交虚假材料骗取注册登记，或者伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的处罚	
	对个体工商户因经营范围涉及的登记前置许可被撤销不得再从事某项业务，但其名称又表明仍在开展该项业务，未在规定期限内申请名称变更登记的；擅自使用他人已经登记注册的市场主体名称或者有其他侵犯市场主体名称权行为的处罚	
	食品生产许可证核发	
	查封、扣押违法食品、食用农产品、食品添加剂、食品相关产品及场所等	
	对食品小作坊、小餐饮和食品摊点未履行食品生产经营相关义务的处罚	
	对食品检验机构、食品检验人员出具虚假检验报告以及食品检验机构聘用不得从事食品检验工作的人员的处罚	
	对违法生产经营或者生产经营不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂的处罚	
	食品生产经营者违反食品召回管理相关规定的处罚	
	食品的抽样检验	
	对生产经营环节的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品食品安全的监督检查	
	对食品小作坊、小餐饮未取得登记证从事食品生产经营的处罚	

7 测试实施准备

7.1 UAT 测试环境配置

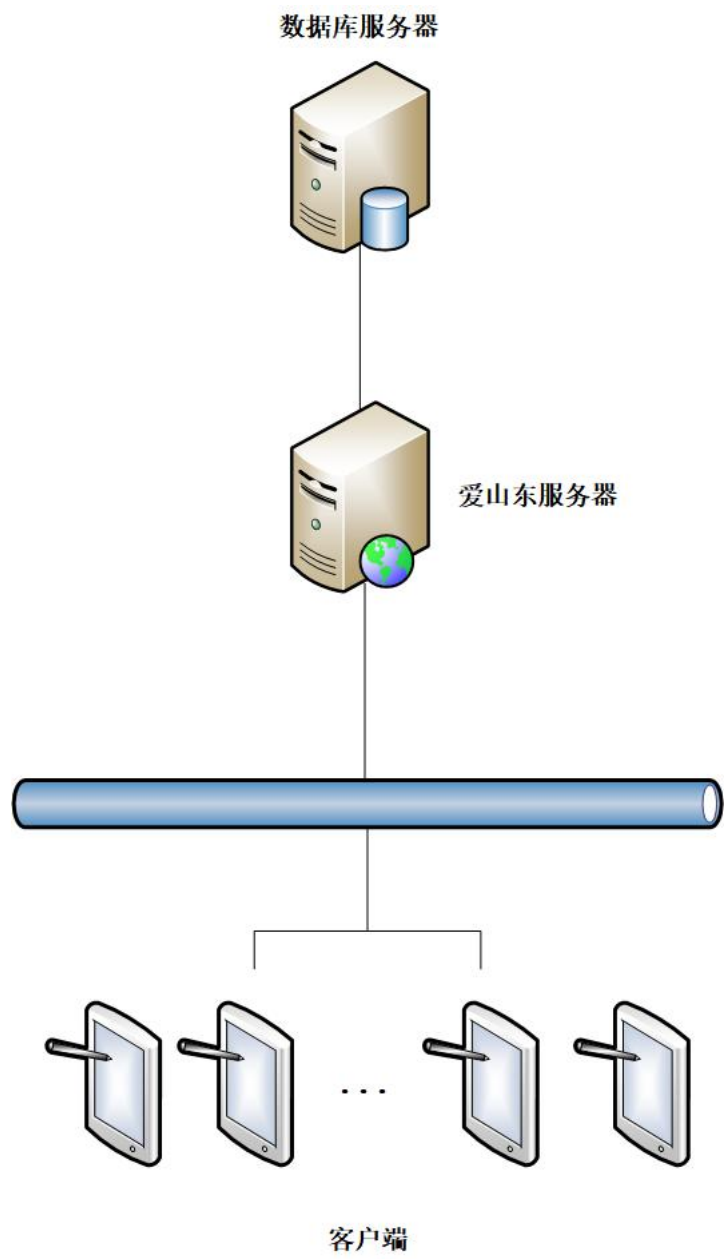
表 3 硬件和固件项

序号	硬件或固件项名称	型号	配置	用途
1	服务器（1 台）	虚拟机	CPU：16 核 内存：32 GB 硬盘：100 GB	应用与数据库服务器）

表 4 软件项

序号	软件项名称	版本	用途
1	mysql	5.6.49	数据库
2	Maven	3.6.3	依赖库
3	JDK	1.8.0	运行环境
4	Win6	专业版	测试客户端操作系统
5	Redis	5.0.9	数据库

测试环境连接模式图



7.2 生产测试环境配置

表 5 硬件和固件项

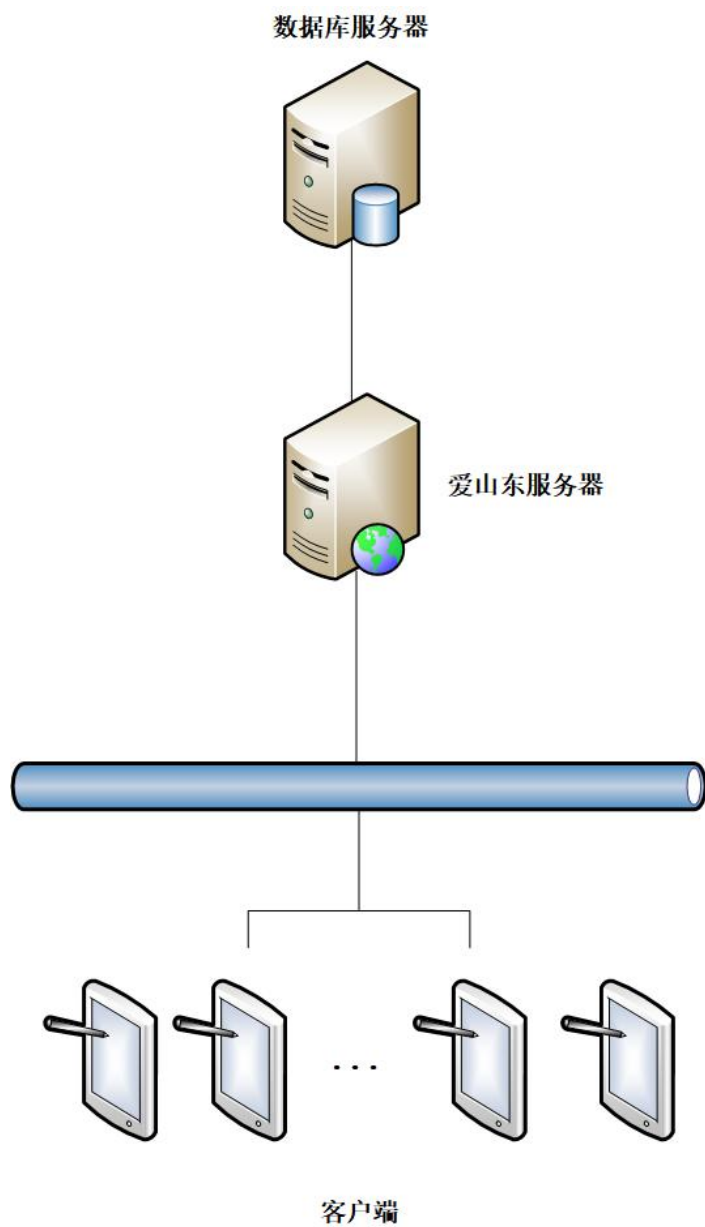
序号	硬件或固件项名称	型号	配置	用途
1	服务器（1 台）	虚拟机	CPU：16 核 内存：32 GB	应用与数据库服务器）

序号	硬件或固件项名称	型号	配置	用途
			硬盘：100 GB	

表 6 软件项

序号	软件项名称	版本	用途
1	mysql	5.6.49	数据库
2	Maven	3.6.3	依赖库
3	JDK	1.8.0	运行环境
4	Win6	专业版	测试客户端操作系统
5	Redis	5.0.9	数据库

测试环境连接模式图



7.3 测试数据准备

表 13 测试数据要求

序号	数据类型	数据准备情况及要求
1	测试数据	- 登录类接口需提前准备用户名和密码 - 查询类可根据实际情况准备基础查询数据

8 测试组织

部门/组	职责	接口人/责任人
项目开发部门	1) 测试数据和基础数据准备 2) 测试过程中与被测系统相关问题的解决	李鹏
测试部门	1) 组织测试方案、报告的评审 2) 测试进度把控、协调测试工作开展 3) 测试相关文档的归档处理 4) 测试方案、计划、报告确认	李梦华
运维部门	1) 测试硬件设备和网络设备准备 2) 安装部署基础软件 3) 测试执行过程中环境问题的处理	史仲明